FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA- UNIAGRARIA

ACTIVIDAD 2: CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS

CAPITULO 2- INFORME DEL PROCESO

Presentado por

Laura Camila Monroy Díaz

Asignatura

Ciencia de datos

Docente

Carlos Andres Gómez Vasco

Bogotá D.C

2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad describir el proceso realizado durante la Actividad 2, relacionada con la instalación, configuración y utilización de las herramientas Git y GitHub. A través de esta práctica, se realizaron diferentes procedimientos para crear un repositorio, trabajar con archivos, registrar cambios y publicarlos en una plataforma en línea.

El proceso se desarrolló desde una tableta Android, utilizando Termux para ejecutar los comandos de Git y el navegador Chrome para trabajar con GitHub. También se elaboraron documentos en Word sobre los temas estudiados y se exportaron a formato PDF.

OBJETIVO

Instalar y configurar Git, crear y gestionar un repositorio en GitHub, utilizar los principales comandos para controlar los cambios realizados en los archivos y documentar el procedimiento mediante evidencias.

1. DESARROLLO DEL PROCESO

1.1.Instalación de Git

Inicialmente, se utilizó la aplicación Termux para instalar Git en el dispositivo Android. Para realizar este procedimiento se actualizaron los paquetes disponibles y posteriormente se instaló la herramienta.

Después de finalizar la instalación, se ejecutó el comando git –version, con el propósito de comprobar que Git estuviera instalado correctamente.

Evidencia 1. Verificación de la instalación de Git.

```
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /data/data/com.termux/files/usr/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Your public key has been saved in /data/data/com.termux/files/usr/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:LdQ3z16ka3hR953pFqk8Blvisa8SavFhn1IJ9e8l1TY u0_a333@localhost
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|                 |
|         . .     |
|        . o +   =|
|       . o . = E@|
|        S o+..*B=|
|       . =.oOo+=o|
|        = =+o=*+.|
|       o + oooo. |
|      .    o...   |
+----[SHA256]-----+

If you plan to use the 'ssh-agent'
it is recommended to run it as a service.
Run 'pkg i termux-services'
to install the ('runit') service manager

You can enable the ssh-agent service
using 'sv-enable ssh-agent'
You can also enable sshd to autostart
using 'sv-enable sshd'
~ $ git --version
git version 2.54.0
~ $ git config --global user.name "Laura Monroy"
~ $ git cofig --global user.email "Lauracamil0520@gmail.com"
git: 'cofig' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        config
~ $ git config --global -- list
error: key does not contain a section: list
~ $ git config --global user.name "Laura Monroy"
~ $ git config --global user.email "Lauracamil0520@gmail.com"
~ $ git config --global --list
user.name=Laura Monroy
user.email=Lauracamil0520@gmail.com
~ $ pkg install gh
Hit:1 https://termux.net stable InRelease
All packages are up to date.
Installing:
  gh

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 9181 kB
  Space needed: 38.6 MB

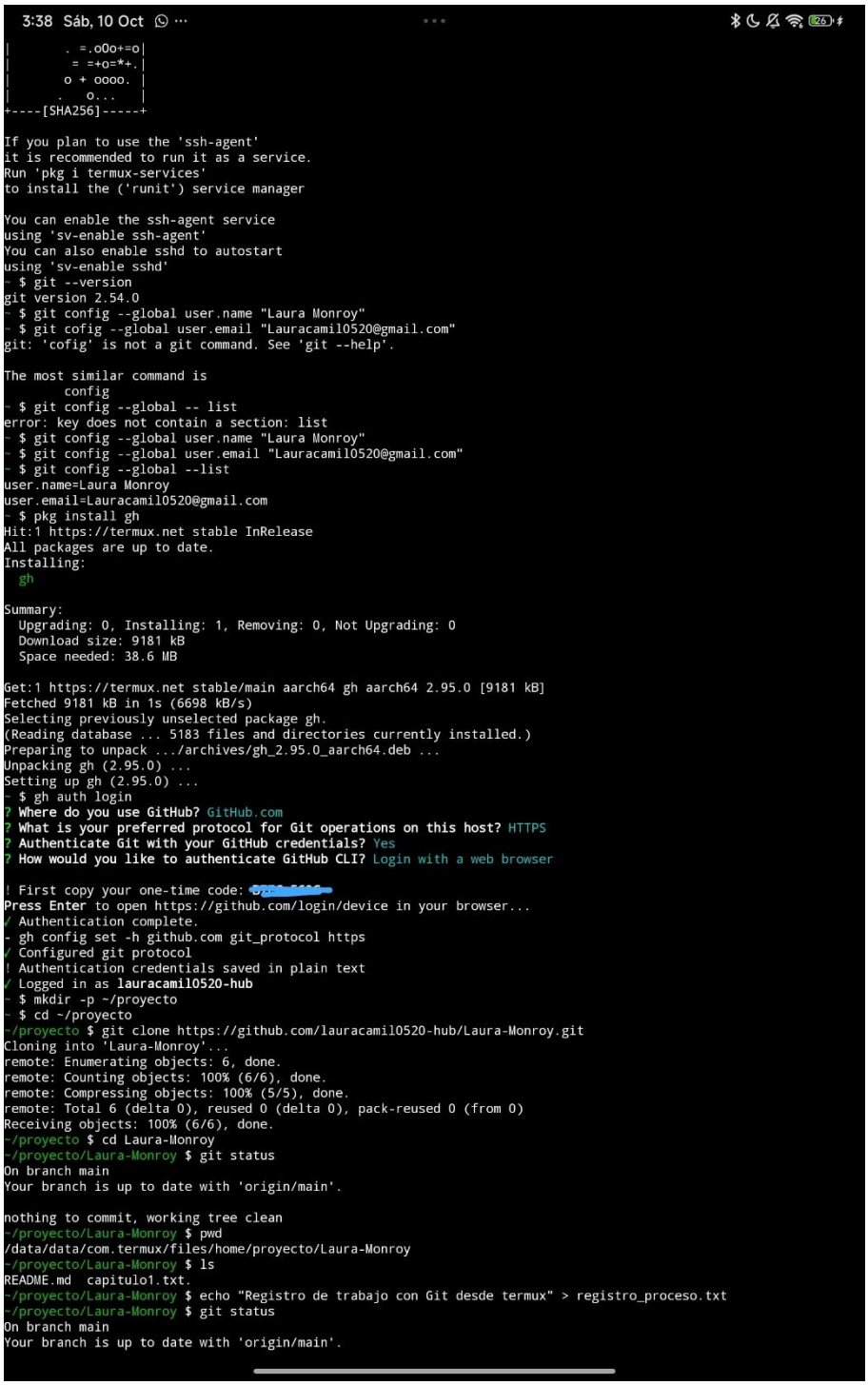
Get:1 https://termux.net stable/main aarch64 gh aarch64 2.95.0 [9181 kB]
Fetched 9181 kB in 1s (6698 kB/s)
Selecting previously unselected package gh.
(Reading database ... 5183 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/gh_2.95.0_aarch64.deb ...
Unpacking gh (2.95.0) ...
Setting up gh (2.95.0) ...
~ $ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

1.2.Configuración inicial de Git

Una vez instalado Git, se configuraron el nombre de usuario y el correo electrónico mediante los comandos git config –global user.name y git config –global user.email.

Posteriormente, se utilizó el comando git config –global –list para comprobar que los datos de configuración estuvieran registrados correctamente.

Evidencia 2. Configuración inicial de Git.

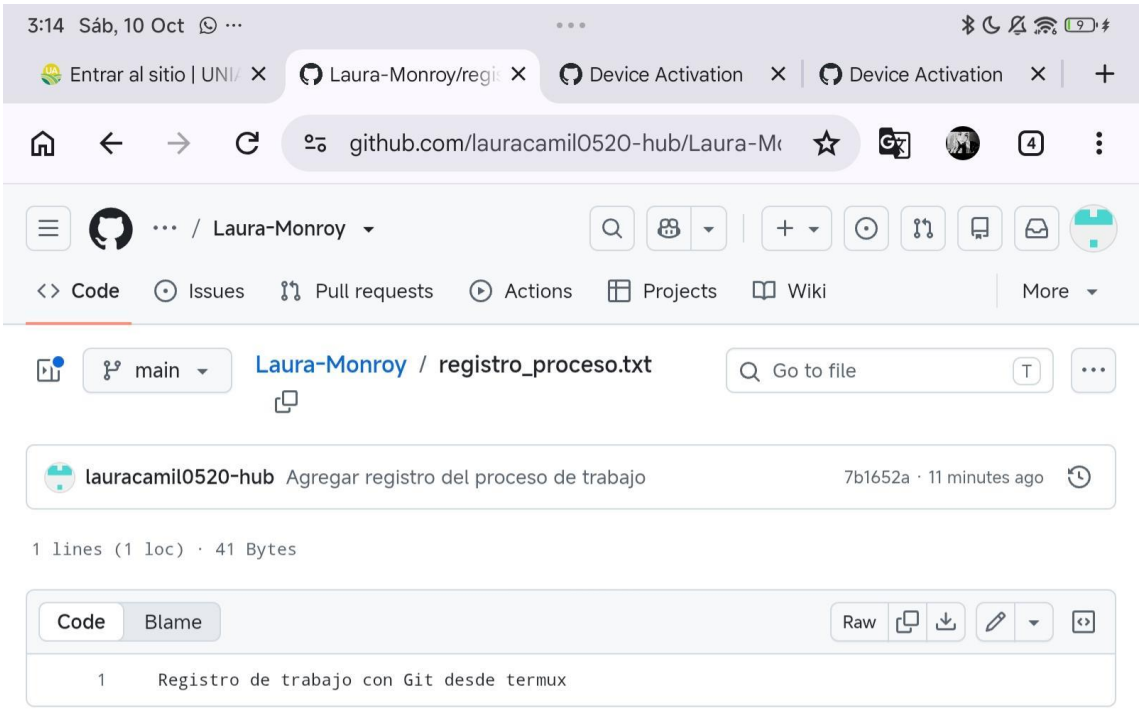


1.3.Creación del repositorio en GitHub

Se creó una cuenta en GitHub y, desde la plataforma, se generó un repositorio público con el nombre Laura-Monroy. Este repositorio se destinó a organizar los archivos relacionados con la actividad y almacenar los avances del trabajo.

También se creó el archivo README.md, destinado a presentar información general sobre el repositorio y explicar su contenido.

Evidencia 3. Repositorio creado en GitHub.



1.4.Clonación del repositorio

Posteriormente, se utilizó Termux para clonar el repositorio de GitHub en el dispositivo. Para ello, se ejecutó el comando git clone, acompañado de la dirección del repositorio.

Este procedimiento permitió obtener una copia local del proyecto y trabajar con sus archivos desde Termux.

Después, se ingresó a la carpeta del repositorio mediante el comando cd Laura-Monroy y se ejecutó git status para comprobar el estado del proyecto.

Evidencia 4. Clonación y verificación del repositorio local.



1.5.Creación y seguimiento de archivos

Para practicar el manejo de archivos, se creó un archivo de texto llamado registro_proceso.txt dentro del repositorio local. En este archivo se agregó un mensaje relacionado con el trabajo realizado.

Posteriormente, se utilizó el comando git add registro_proceso.txt para preparar el archivo y el comando git commit -m para registrar el cambio con un mensaje descriptivo.

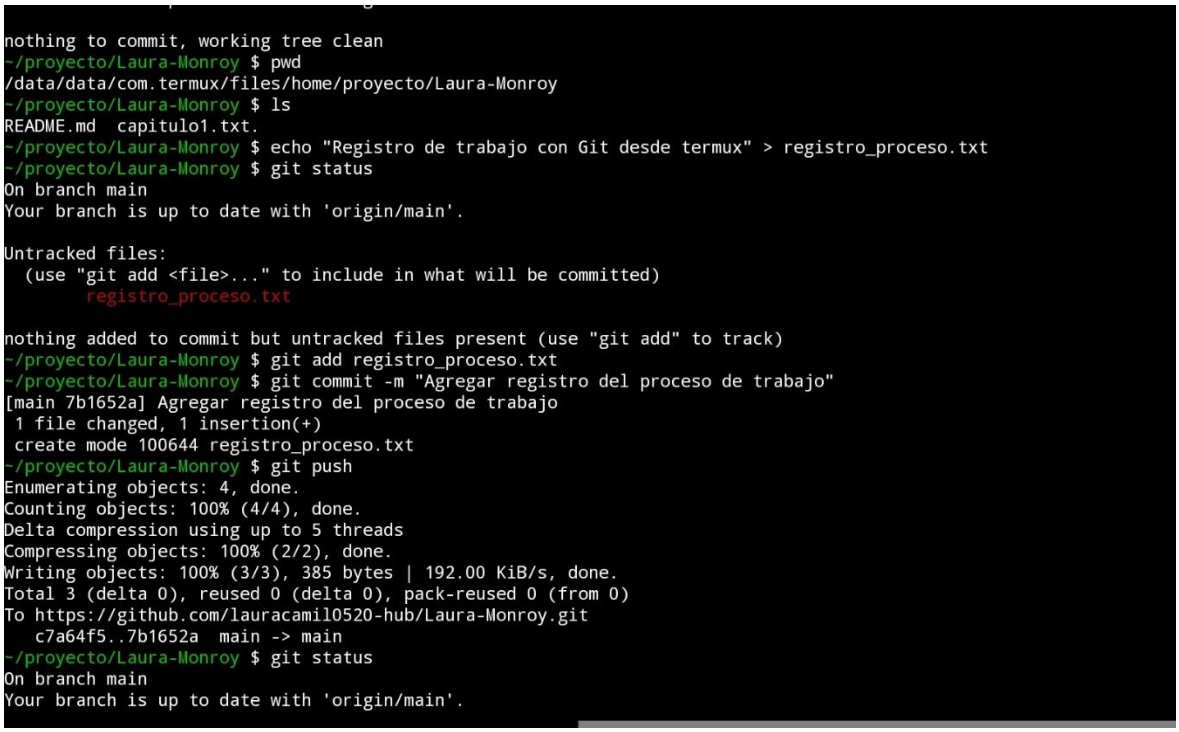
Estos comandos permitieron comprender cómo se preparan y guardan los cambios en el historial del repositorio.

1.6.Envío de los cambios a GitHub

Después de registrar los cambios localmente, se ejecutó el comando git push para enviar el archivo al repositorio remoto de GitHub.

Al finalizar el procedimiento, se ingresó nuevamente a GitHub desde Chrome para verificar que el archivo registro_proceso.txt apareciera en el repositorio. Esta comprobación permitió confirmar que los cambios se habían publicado correctamente.

Evidencia 5. Verificación del archivo en el repositorio remoto de GitHub.

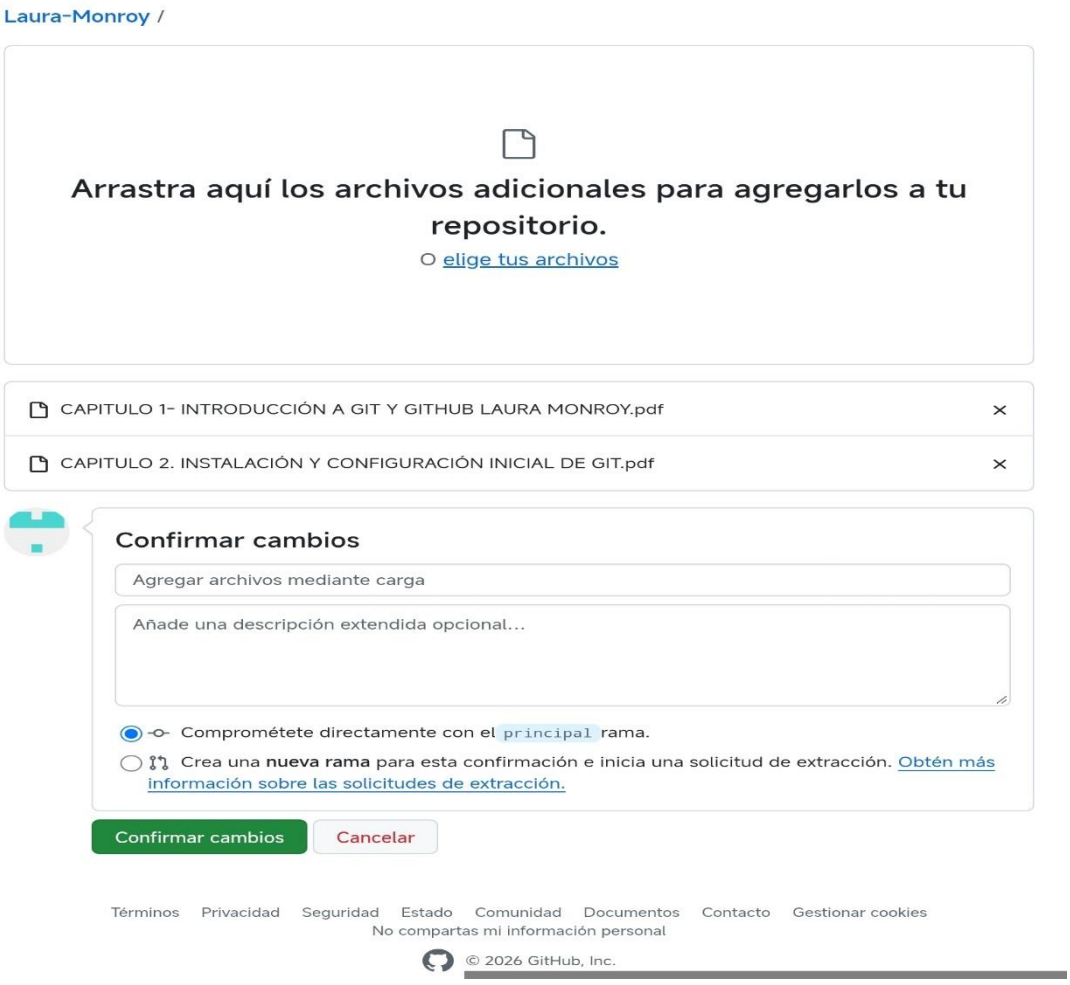


1.7.Elaboración de los documentos

Como parte de la actividad, se elaboraron documentos independientes en Word sobre los temas relacionados con Git y GitHub. Los documentos incluyeron explicaciones, conclusiones y referencias bibliográficas.

Posteriormente, se exportaron a formato PDF para facilitar su consulta y entrega. Estos archivos forman parte de la documentación del trabajo realizado.

Evidencia 7. Documentos elaborados para la actividad.



DIFICULTADES PRESENTADAS Y SOLUCIONES

Durante el desarrollo de la actividad fue necesario familiarizarse con el uso de Termux y la ejecución de comandos desde la terminal, debido a que el procedimiento se realizó desde un dispositivo Android.

Para superar esta dificultad, se siguieron los pasos de instalación y configuración de Git y se ejecutaron los comandos de manera ordenada, verificando los resultados después de cada procedimiento. Otra parte importante fue comprender la diferencia entre el

repositorio local y el repositorio remoto. Esta dificultad se abordó mediante la clonación del proyecto, el registro de cambios y el envío de los archivos a GitHub.

Finalmente, se verificó desde el navegador que los cambios publicados estuvieran disponibles en el repositorio remoto.

RESULTADOS OBTENIDOS

Al finalizar el proceso, se obtuvieron los siguientes resultados:

Instalación y verificación de Git en Termux.

Configuración inicial del nombre de usuario y correo electrónico.

Creación de un repositorio público en GitHub.

Clonación del repositorio para trabajar localmente.

Creación y seguimiento de un archivo mediante comandos de Git.

Registro de cambios utilizando git add y git commit.

Envío de cambios al repositorio remoto mediante git push.

Verificación de los archivos publicados en GitHub.

Elaboración de documentos explicativos en Word y su exportación a PDF.

Enlace al repositorio:

https://github.com/lauracamil0520-hub/Laura-Monroy

CONCLUSIÓN

La realización de esta actividad permitió comprender de manera práctica la importancia de Git y GitHub para gestionar archivos y llevar un registro organizado de los cambios realizados en un proyecto. Mediante el uso de Termux fue posible instalar y configurar Git, clonar un repositorio, preparar archivos, registrar cambios y enviarlos a GitHub. Asimismo, la verificación del archivo publicado permitió comprobar el funcionamiento del proceso.

Aunque fue necesario familiarizarse con algunos comandos y procedimientos, la práctica facilitó la comprensión de las herramientas y de su utilidad para organizar y compartir

proyectos. Finalmente, la elaboración de los documentos permitió registrar los conocimientos adquiridos y las evidencias del trabajo realizado.